Курсовая: как результат распознавания доходит до оператора

Тема: эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Для:** Горячкин Б.С. · **Дата:** 2026-10-13

1. О чём работа

Робот распознаёт объекты (человек, стул, бутылка), результат показывается **оператору на экран**, оператор принимает решение. Задача работы — **обосновать**, как именно показывать результат распознавания, чтобы оператор не ошибался, и **доказать** это расчётом информационной цепочки.

2. Ключевые решения

№	Вопрос	Решение
1	Какие звенья берём	захват, детектор, представление (оператор — адресат)
2	Откуда числа	литература / датасет
3	Формализация представления	% уверенности правильного ответа, F1-score и др. метрики
4	Связь с ВКРМ	прямая
5	Эксперимент	не предусмотрен (не входит в план курсовой)
6	Результат	расчёт/модель + рекомендации по представлению

3. Что анализируем

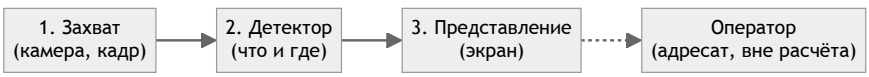
1. **Объект анализа — представление результата распознавания** (последнее звено цепочки): как результат показан оператору.
2. **Цепочка — из измеримых звеньев**: захват → детектор → представление. Все три считаются по данным/нормам, без людей.
3. **Для расчёта берём разные модели распознавания**, сравниваем их между собой и выбираем **лучшую** — она задаёт звено «Детектор» (a_2).
4. **Оператор — адресат, вне расчёта**: экспериментально не оцениваем (выборка слишком мала для адекватной оценки, литературы нет), поэтому звенья «оператор» и «решение» в количественную модель не входят.

4. Проблема

Распознавание не идеально: часть объектов **пропущена**, часть распознана **неверно**. Если на экран выводить «рамка + название» без честной уверенности, оператор не знает, чему верить. Типовые ошибки:

Ошибка	Следствие
Ложное доверие	уверены в неверном ответе
Пропуск	объект не показан, оператор считает, что его нет
Перегрузка	слишком много меток сразу

5. Информационная цепочка



Звенья расчёта: **захват** → **детектор** → **представление**. Каждому соответствует коэффициент a_i — доля правильного результата.

Итоговая надёжность цепочки (звенья независимы):

$$A = \prod_{i=1}^{3} a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3$$

Вклад звена в относительную потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_{j=1}^{3}(1 - a_j)}$$

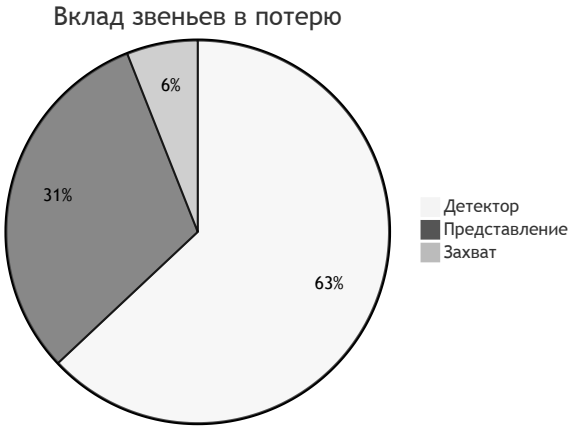
Эргономика — это звено **«Представление»** (последнее в цепочке); его вклад виден в общем расчёте.

6. Пример расчёта

Примем $a_1 = 0.98$, $a_2 = 0.80$, $a_3 = 0.90$.

Звено	a_i	**Потеря** $1 - a_i$	**Вклад** ℓ_i
1. Захват	0.98	0.02	6%
2. Детектор	0.80	0.20	63%
3. Представление	0.90	0.10	31%

$A \approx 0.71$. Потолок задаёт **детектор**, второе узкое место — **представление**; значит, улучшение показа заметно повышает итог, а плохой показ «съедает» даже хороший детектор.



7. Как результат доходит до оператора (теоретически)

Сначала **считывается распознавание** (звенья 1–3), затем результат **попадает к оператору**, и он **оценивает, что это и насколько надёжно**.



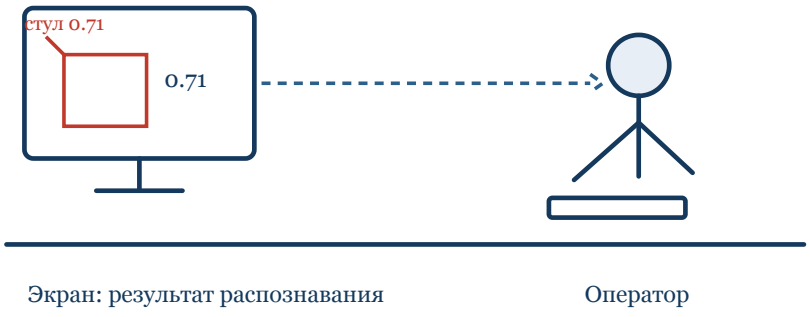


Рисунок 1 — Оператор за пультом: считывает результат распознавания и решает, что перед ним и насколько этому верить.

Оператор проходит шаги: **заметил метку → оценил доверие → при сомнении проверил → действовал**. Экспериментально оператор не оценивается (выборка слишком мала для адекватной оценки, литературы нет).

Пример кадра:

№	**Класс**	**Уверенность**	**Позиция**
1	человек	0.92	центр
2	стул	0.71	слева
3	бутылка	0.55	внизу
4	(бутылка)	0.48	ниже порога → не показано

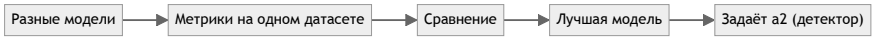
Если 0.55 показать так же, как 0.92, оператор ошибочно доверится; значит, уверенность нужно выражать явно.

8. Сравнение моделей распознавания

Для звена «Детектор» (a_2) берём несколько моделей и сравниваем на **одном датасете** с одинаковыми классами и порогом.

Модель	Тип	Что даёт
YOLOv8	детекция	рамки + класс + уверенность
YOLOv11	детекция	то же, новее
RT-DETR	детекция	рамки + класс
YOLOv8-seg	сегментация	маски объектов
Mask R-CNN	сегментация	маски объектов

Метрики сравнения: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision, recall, F1; для сегментации — IoU, Dice, Pixel Accuracy; скорость (fps); отдельно — ECE.



Выбор — по балансу «точность/скорость» и при приемлемой калибровке. Если одна модель лучше остальных, берём её (с числами), остальные отклоняем; она задаёт a_2.

9. Метрики по звеньям

Звено	Метрика	Что показывает
1. Захват	параметры сцены / нормы	доля потерянных объектов
2. Детектор	F1, precision, recall	качество обнаружения объектов
3. Представление	ECE + различимость	правдивость уверенности и заметность метки

Звенья «оператор» и «решение» не оцениваются (адресат и его решение — вне расчётной части).

10. Метрика звена «Представление»

10.1. Калибровка уверенности (ECE)

Калибровка — совпадение уверенности с фактической долей верных ответов.

$$\mathrm{ECE} = \sum_m \frac{|B_m|}{n} \left|\mathrm{acc}(B_m) - \mathrm{conf}(B_m)\right|$$

где B_m — бин уверенности, n — число объектов, acc — фактическая точность в бине, conf — средняя уверенность в бине.

Уверенность	Фактически верно	Разрыв
0.65	0.58	+0.07
0.75	0.66	+0.09
0.85	0.78	+0.07
0.95	0.93	+0.02

Если разрыв положителен — детектор переуверен, оператор доверяет ошибочно. ECE — средневзвешенный разрыв.

10.2. Различимость

- цвет класса: $\Delta E_{00} \geq 10$;
- контраст текста: $\geq 4.5{:}1$ (WCAG);
- размер метки: ≥ 20 угловых минут.

11. Параметры и характеристики представления

Параметры — что показываем на экране:

Параметр	Что означает	Приоритет
Класс объекта	тип распознанного	критичный
Уверенность	надёжность распознавания	критичный
Тип ошибки	ложное / пропуск	критичный
Положение (bbox)	где объект	важный
Число объектов	сколько на кадре	важный
Свежесть данных	задержка обновления	фоновый

Характеристики — качества, которых добиваемся:

Характеристика	Что означает	Приоритет
Однозначность класса	класс читается верно	высокий
Наглядность уверенности	видно, насколько надёжно	высокий
Помехозащищённость	«не распознан» ≠ «нет»	высокий
Калибровка доверия	уверенность передана правдиво	высокий
Различимость объектов	метки не сливаются	средний
Нагрузка на внимание	минимум одновременно	средний
Цветовая различимость	классы различаются цветом	средний

12. Рекомендации по представлению

- Цвет по уверенности: зелёный ≥ 0.8, жёлтый 0.6–0.8, красный < 0.6.
- «Не распознано» показывать отдельно от «нет объекта».
- Ограничивать число одновременно показанных меток.

13. Результат

1. Числа по звеньям и вклады.
2. Выбор лучшей модели распознавания с обоснованием по метрикам.
3. Рекомендации по представлению (экран).

14. Связь с ВКРМ

Робот **Go2**, детектор **YOLO** (`quadropted_perception`). Курсовая — эргономическая часть: модель цепочки + сравнение моделей + рекомендации по представлению.

15. Обоснование числа звеньев (3)

15.1. Варианты

Вариант	Звенья	Плюсы	Минусы
3 звена	захват, детектор, представление	все звенья измеримы; без допущений	оператор — только адресат
4 звена	+ оператор	полнее описывает цепочку	оператора оценить нечем (выборка мала, литературы нет)
5 звеньев	+ оператор, решение	полная картина	два звена без оценки

15.2. Рекомендация: 3 звена

- **Захват** — параметры сцены / нормы;
- **Детектор** — сравнение моделей на датасете (mAP, F1);
- **Представление** — ECE + различимость (ядро эргономики).

Обоснование:

1. **Измеримость:** у каждого из трёх звеньев есть источник чисел (датасет, нормы, литература) — расчёт не опирается на допущения.
2. **Прозрачность вклада:** 3 звена достаточно, чтобы показать, где теряется надёжность (детектор — потолок, представление — второе узкое место).
3. **Соответствие цели:** эргономика — это звено «Представление»; оператор — адресат и в расчёт не входит.

Если потребуется **4–5 звеньев** (с оператором и решением), добавим их, но для них нужен способ оценки (эксперимент с достаточной выборкой или литература).